Análisis Matricial de Estructuras

Pórticos Planos (*Plane Frames*)

Recopilación completa de ecuaciones, igualdades
y expresiones paso a paso del equilibrio

Autor: Ing. Nicolás Játiva

1. Modelo Analítico y Grados de Libertad

Una **Pórtico plano** (*plane frame*) es un ensamblaje bidimensional de elementos rectos conectados por uniones rígidas y/o articuladas, sometido a cargas en el plano de la estructura. Sus elementos pueden soportar **fuerzas axiales**, **cortantes** y **momentos flectores**.

1.1. Grados de Libertad

Cada nudo libre de un pórtico plano posee tres desplazamientos independientes: traducción en X, traslación en Y y rotación alrededor de Z.

$$\text{NCJT} = 3 \tag{1}$$

$$\text{NDOF} = 3 \cdot N_J - N_R \tag{2}$$

donde:
- N_J = número total de nudos (*joints*)
- N_R = número de coordenadas restringidas por los apoyos
- NDOF = número de grados de libertad de la estructura

2. Relaciones de Rigidez en el Sistema Local

2.1. Relación Fuerza–Desplazamiento de un Elemento

Ante la aplicación conjunta de los seis desplazamientos de extremo u_j y la carga distribuida entre extremos, la fuerza de extremo Q_i vale:

$$Q_i = \sum_{j=1}^{6} k_{ij} u_j + Q_{fi}, \quad i = 1, 2, ..., 6 \tag{3}$$

En forma matricial:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_f \tag{4}$$

donde:
- $\boldsymbol{Q}$ — vector 6×1 de fuerzas de extremo en coordenadas locales
- $\boldsymbol{u}$ — vector 6×1 de desplazamientos de extremo en coordenadas locales
- $\boldsymbol{k}$ — matriz de rigidez local 6×6
- $\boldsymbol{Q}_f$ — vector 6×1 de fuerzas de extremo fijas en coordenadas locales

2.2. Forma expandida de la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\ k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Q_{f1} \\ Q_{f2} \\ Q_{f3} \\ Q_{f4} \\ Q_{f5} \\ Q_{f6} \end{pmatrix} \tag{5}$$

2.3. Coeficientes de Rigidez de la Matriz Local k

Los coeficientes se derivan de los casos de desplazamiento unitario de los elementos de pórtico plano y viga (Cap. 3 y 5 de Kassimali).

2.3.1. Columnas 1 y 4 — Deformación axial

Desplazamiento unitario $u_1 = 1$ ($u_2 = u_3 = u_4 = u_5 = u_6 = 0$):

$$k_{11} = E\frac{A}{L}, \quad k_{41} = -E\frac{A}{L} \tag{6}$$

$$k_{21} = k_{31} = k_{51} = k_{61} = 0 \tag{7}$$

Desplazamiento unitario $u_4 = 1$:

$$k_{14} = -E\frac{A}{L}, \quad k_{44} = E\frac{A}{L} \tag{8}$$

$$k_{24} = k_{34} = k_{54} = k_{64} = 0 \tag{9}$$

2.3.2. Columna 2 — Traslación perpendicular en extremo b

$u_2 = 1$:

$$k_{22} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{32} = \frac{6EI}{L^2} \tag{10}$$

$$k_{52} = -\frac{12EI}{L^3}, \quad k_{62} = \frac{6EI}{L^2} \tag{11}$$

$$k_{12} = k_{42} = 0 \tag{12}$$

2.3.3. Columna 3 — Rotación en extremo b

$u_3 = 1$:

$$k_{23} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{33} = \frac{4EI}{L} \tag{13}$$

$$k_{53} = -\frac{6EI}{L^2}, \quad k_{63} = \frac{2EI}{L} \tag{14}$$

$$k_{13} = k_{43} = 0 \tag{15}$$

2.3.4. Columna 5 — Traslación perpendicular en extremo e

$u_5 = 1$:

$$k_{25} = -\frac{12EI}{L^3}, \quad k_{35} = -\frac{6EI}{L^2} \tag{16}$$

$$k_{55} = \frac{12EI}{L^3}, \quad k_{65} = -\frac{6EI}{L^2} \tag{17}$$

$$k_{15} = k_{45} = 0 \tag{18}$$

2.3.5. Columna 6 — Rotación en extremo e

$u_6 = 1$:

$$k_{26} = \frac{6EI}{L^2}, \quad k_{36} = \frac{2EI}{L} \tag{19}$$

$$k_{56} = -\frac{6EI}{L^2}, \quad k_{66} = \frac{4EI}{L} \tag{20}$$

$$k_{16} = k_{46} = 0 \tag{21}$$

2.4. Matriz de Rigidez Local Completa

$$\boldsymbol{k} = \frac{EI}{L^3}\begin{pmatrix} \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 6L & 0 & -12 & 6L \\ 0 & 6L & 4L^2 & 0 & -6L & 2L^2 \\ -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -6L & 0 & 12 & -6L \\ 0 & 6L & 2L^2 & 0 & -6L & 4L^2 \end{pmatrix} \tag{22}$$

2.5. Vector de Fuerzas Fijas de Extremo Q_f

Las fuerzas fijas de extremo se almacenan según:

$$\boldsymbol{Q}_f = \begin{pmatrix} Q_{f1} \\ Q_{f2} \\ Q_{f3} \\ Q_{f4} \\ Q_{f5} \\ Q_{f6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} FA_b \\ FS_b \\ FM_b \\ FA_e \\ FS_e \\ FM_e \end{pmatrix} \tag{23}$$

2.5.1. Fuerzas fijas axiales — Carga distribuida axial uniforme w

Para una carga axial uniforme w aplicada en la porción c–d del elemento (distancias l_1 desde b hasta c, y l_2 desde d hasta e):

$$FA_b = \frac{w}{2L}(L - l_1 - l_2)(L - l_1 + l_2) \tag{24}$$

$$FA_e = \frac{w}{2L}(L - l_1 - l_2)(L + l_1 - l_2) \tag{25}$$

2.5.2. Deducción paso a paso de las fuerzas fijas axiales

Paso 1. Ecuación diferencial de deformación axial:

$$\frac{du_x}{dx} = \frac{Q_a}{EA} \tag{26}$$

Paso 2. Deformación total por integración:

$$u_{xe} = \frac{1}{EA}\int_0^L Q_a, dx \tag{27}$$

Paso 3. Equilibrio de secciones — segmento bc (0 le x le l_1):

$$Q_a = -FA_b \tag{28}$$

Segmento cd (l_1 le x le $L - l_2$):

$$Q_a = -FA_b + w(x - l_1) \tag{29}$$

Segmento de ($L - l_2$ le x le L):

$$Q_a = -FA_b + w(L - l_1 - l_2) \tag{30}$$

Paso 4. Sustitución en la integral y condición de compatibilidad ($u_{\{\text{xe}\}} = 0$):

$$u_{xe} = \frac{1}{EA}\left[\int_0^{l_1}(-FA_b)dx + \int_{l_1}^{L-l_2}\{-FA_b + w(x - l_1)\}dx + \int_{L-l_2}^{L}\{-FA_b + w(L - l_1 - l_2)\}dx\right] = 0 \tag{31}$$

Paso 5. Resolución para FA_b (Ec. Ec. 24) y equilibrio global $\sum F_x = 0$ para FA_e (Ec. Ec. 25):

$$FA_b - w(L - l_1 - l_2) + FA_e = 0 \tag{32}$$

3. Transformación de Coordenadas

3.1. Ángulo de inclinación y cosenos directores

El ángulo θ se mide en sentido antihorario desde el eje global $+X$ hasta el eje local $+x$ del elemento.

$$\cos\theta = \frac{X_e - X_b}{L}, \quad \sin\theta = \frac{Y_e - Y_b}{L} \tag{33}$$

donde $L = \texttt{sqrt}\left\{(X_e - X_b)^2 + (Y_e - Y_b)^2\right\}$.

3.2. De globales a locales — Fuerzas y desplazamientos

$$Q_1 = F_1\cos\theta + F_2\sin\theta \tag{34}$$

$$Q_2 = -F_1\sin\theta + F_2\cos\theta \tag{35}$$

$$Q_3 = F_3 \tag{36}$$

$$Q_4 = F_4\cos\theta + F_5\sin\theta \tag{37}$$

$$Q_5 = -F_4 \sin\theta + F_5 \cos\theta \tag{38}$$

$$Q_6 = F_6 \tag{39}$$

En forma matricial:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F} \tag{40}$$

3.3. Matriz de Transformación $\boldsymbol{T}$

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{41}$$

3.4. Transformación de desplazamientos (global → local)

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v} \tag{42}$$

3.5. De locales a globales — inversión de la transformación

Como $\boldsymbol{T}$ es ortogonal:

$$\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^T \tag{43}$$

Por lo tanto:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q} \tag{44}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{u} \tag{45}$$

4. Relaciones de Rigidez en el Sistema Global

4.1. Derivación paso a paso

Paso 1. Sustitución de Ec. 4 en Ec. 44:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}^T\left(\boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_f\right) \tag{46}$$

Paso 2. Sustitución de Ec. 42:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{k}(\boldsymbol{T}\boldsymbol{v}) + \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}_f \tag{47}$$

Paso 3. Definición de la matriz global y el vector de fuerzas fijas globales:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{F}_f \tag{48}$$

con:

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T} \tag{49}$$

$$\boldsymbol{F}_f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}_f \tag{50}$$

4.2. Vector de fuerzas fijas globales — Forma explícita

$$\boldsymbol{F}_f = \begin{pmatrix} FA_b \cos\theta - FS_b \sin\theta \\ FA_b \sin\theta + FS_b \cos\theta \\ FM_b \\ FA_e \cos\theta - FS_e \sin\theta \\ FA_e \sin\theta + FS_e \cos\theta \\ FM_e \end{pmatrix} \tag{51}$$

4.3. Matriz de Rigidez Global $\boldsymbol{K}$ — Forma explícita

Los coeficientes de la primera columna de $\boldsymbol{K}$ (para $v_1 = 1$) son:

$$K_{11} = \frac{EA}{L}\cos^2\theta + \frac{12EI}{L^3}\sin^2\theta \tag{52}$$

$$K_{21} = \left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3}\right)\cos\theta\sin\theta \tag{53}$$

$$K_{31} = -\frac{6EI}{L^2}\sin\theta \tag{54}$$

$$K_{41} = -\frac{EA}{L}\cos^2\theta - \frac{12EI}{L^3}\sin^2\theta \tag{55}$$

$$K_{51} = -\left(\frac{EA}{L} - \frac{12EI}{L^3}\right)\cos\theta\sin\theta \tag{56}$$

$$K_{61} = -\frac{6EI}{L^2}\sin\theta \tag{57}$$

La forma completa de $\boldsymbol{K}$ es simétrica y se obtiene analíticamente mediante el triple producto matricial $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}$ o de forma explícita sustituyendo $\cos\theta$ y $\sin\theta$ en la expresión de cada columna.

5. Relaciones de Rigidez de la Estructura

5.1. Ecuaciones de equilibrio nodal

Equilibrio en el nudo j para cada grado de libertad i:

$$P_i = \sum_{\text{elementos}} F_i^{(\mathrm{m})} \tag{58}$$

5.2. Ecuaciones de compatibilidad

Los desplazamientos de extremo de elemento coinciden con los del nudo:

$$v_k^{\mathrm{m}} = d_j, \quad \text{si el código de coord. del extremo es } j \text{ le NDOF} \tag{59}$$

$$v_k^{\mathrm{m}} = 0, \quad \text{si el extremo está en un apoyo} \tag{60}$$

5.3. Ensamblaje de la Matriz de Rigidez de la Estructura

Contribución de cada elemento al ensamblaje (técnica de **números de código**):

$$S_{ij} = \sum_{\mathrm{m}:K_{rs}^{\mathrm{m}} \to S_{ij}} K_{rs}^{\mathrm{m}}\} \tag{61}$$

5.4. Vector de Fuerzas Fijas de la Estructura $\boldsymbol{P}_f$

Las fuerzas fijas de la estructura son las reacciones que se desarrollarían en los grados de libertad si todos los nudos estuvieran empotrados:

$$P_{fi} = \sum_{\mathrm{m}:F_{fr}^{\mathrm{m}} \to P_{fi}} F_{fr}^{\mathrm{m}} \tag{62}$$

5.5. Relación de Rigidez Completa de la Estructura

$$\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_f = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d} \tag{63}$$

donde:

- $\boldsymbol{P}$ — vector NDOF $\times$ 1 de cargas nodales externas
- $\boldsymbol{P}_f$ — vector NDOF $\times$ 1 de fuerzas fijas de la estructura
- $\boldsymbol{S}$ — matriz de rigidez NDOF $\times$ NDOF de la estructura
- $\boldsymbol{d}$ — vector NDOF $\times$ 1 de desplazamientos nodales incógnitos

5.6. Cargas Equivalentes en los Nudos

Las cargas equivalentes $\boldsymbol{P}_e$ producen los mismos desplazamientos nodales que las cargas distribuidas en los elementos:

$$\boldsymbol{P}_e = -\boldsymbol{P}_f \tag{64}$$

6. Procedimiento Paso a Paso de Análisis

6.1. Paso 1 — Modelo analítico

Identificar grados de libertad NDOF y coordenadas restringidas N_R.

$$\mathrm{NDOF} = 3N_J - N_R \tag{65}$$

(Ec. Ec. 2)

6.2. Paso 2 — Ensamblaje de $\boldsymbol{S}$ y $\boldsymbol{P}_f$

Para cada elemento m:

1. Calcular longitud y cosenos directores (Ec. Ec. 33).
2. Calcular $\boldsymbol{k}$ (Ec. Ec. 22).
3. Calcular $\boldsymbol{T}$ (Ec. Ec. 41).
4. Calcular $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}$ (Ec. Ec. 49).
5. Calcular $\boldsymbol{Q}_f$ (Ec. Ec. 23) y $\boldsymbol{F}_f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}_f$ (Ec. Ec. 50).
6. Ensamblar $\boldsymbol{K}$ en $\boldsymbol{S}$ y $\boldsymbol{F}_f$ en $\boldsymbol{P}_f$ con los números de código.

6.3. Paso 3 — Vector de cargas nodales

Construir $\boldsymbol{P}$ a partir de las cargas directamente aplicadas en los nudos.

6.4. Paso 4 — Resolución del sistema lineal

Resolver la ecuación Ec. 63:

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{S}^{-1}\left(\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_f\right) \tag{66}$$

6.5. Paso 5 — Fuerzas de extremo y reacciones

Para cada elemento:

$$\boldsymbol{v}^{(\mathrm{m})} \leftarrow \boldsymbol{d} \quad \text{vía números de código} \tag{67}$$

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v} \tag{68}$$

(Ec. Ec. 42)

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}_f \tag{69}$$

(Ec. Ec. 4)

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q} \tag{70}$$

(Ec. Ec. 44)

Las componentes de $\boldsymbol{F}$ en los extremos unidos a apoyos se acumulan en el vector de reacciones $\boldsymbol{R}$.

6.6. Paso 6 — Verificación de equilibrio

$$\sum F_X = 0, \quad \sum F_Y = 0, \quad \sum M = 0 \tag{71}$$

aplicados al cuerpo libre de la estructura completa.

pagebreak

7. Tabla Resumen de Ecuaciones Clave

N°	Descripción	Ecuación
1	Grados de libertad	$\text{NDOF} = 3N_J - N_R$
2	Rigidez local (axial)	$k_{11} = EA/L$
3	Rigidez local (flexión)	$k_{22} = 12EI/L^3$
4	Rigidez local (acoplada)	$k_{32} = 6EI/L^2$
5	Matriz de rigidez local	$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{ku} + \boldsymbol{Q}_f$
6	Fuerzas fijas axiales	$FA_b = w(L - l_1 - l_2)(L - l_1 + l_2)/2L$
7	Cosenos directores	$\cos\theta = (X_e - X_b)/L$
8	Transform. global → local	$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{TF}$
9	Transform. local → global	$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}$
10	Ortogonalidad de $\boldsymbol{T}$	$\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^T$
11	Rigidez global	$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{kT}$
12	Fuerzas fijas globales	$\boldsymbol{F}_f = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}_f$
13	Relación maestra	$\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_f = \boldsymbol{Sd}$
14	Cargas equivalentes	$\boldsymbol{P}_e = -\boldsymbol{P}_f$

8. Ejemplo Numérico — Pórtico de Dos Elementos (Ej. 6.6)

8.1. Datos del problema

Elemento 1: $L = 6,708$ m, $\cos\theta = 0,4472$, $\sin\theta = 0,8944$, $E = 200$ GPa, $A = 7600$ mm², $I = 129 \times 10^6$ mm⁴.

Elemento 2: Horizontal ($\cos\theta = 1$, $\sin\theta = 0$), $L = 6$ m, carga $w = 16,667$ kN/m transversal.

8.2. Cosenos directores (Elemento 1)

$$\cos\theta_1 = \frac{3-0}{6.7082} = 0,44721 \tag{72}$$

$$\sin\theta_1 = \frac{6-0}{6.7082} = 0,89443 \tag{73}$$

8.3. Fuerzas fijas — Elemento 1

Carga concentrada $W = 300$ kN a mitad del vano, descompuesta:

$$W_x = 300 \sin\theta_1 = 300 \times 0,89443 = 268,33 \text{ kN} \tag{74}$$

$$W_y = 300 \cos\theta_1 = 300 \times 0,44721 = 134,16 \text{ kN} \tag{75}$$

Fuerzas fijas axiales (tipo 5, $l_1 = l_2 = L/2$):

$$FA_b = FA_e = \frac{268.33}{2} = 134,16 \text{ kN} \tag{76}$$

Cortantes y momentos fijos (tipo 1):

$$FS_b = FS_e = \frac{134.16}{2} = 67.08 \text{ kN} \tag{77}$$

$$FM_b = -FM_e = \frac{134.16 \times 6.7082}{8} = 112.5 \text{ kN·m} \tag{78}$$

8.4. Fuerzas fijas — Elemento 2

Carga transversal $w = 16,667$ kN/m, $L = 6$ m:

$$FS_b = FS_e = \frac{16.667 \times 6}{2} = 50 \text{ kN} \tag{79}$$

$$FM_b = -FM_e = \frac{16.667 \times 6^2}{12} = 50 \text{ kN·m} \tag{80}$$

8.5. Desplazamientos nodales obtenidos

Resolviendo $\boldsymbol{Sd} = \boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_f$:

$$d_1 = 3.994 \times 10^{-4} \text{ m} \tag{81}$$

$$d_2 = -1.2625 \times 10^{-3} \text{ m} \tag{82}$$

$$d_3 = -1.8488 \times 10^{-3} \text{ rad} \tag{83}$$

8.6. Fuerzas locales de extremo — Elemento 1

$$\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{T}_1 \boldsymbol{v}_1 \tag{84}$$

$$\boldsymbol{Q}_1 = \boldsymbol{k}_1 \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{Q}_{f1} = \begin{pmatrix} 349 \\ 56 \\ 61 \\ 67 \\ 101 \\ 50 \\ -81 \\ 24 \\ 72 \\ 49 \\ -137 \\ 77 \end{pmatrix} \text{ kN, kN, kN·m, kN, kN, kN·m} \tag{85}$$

8.7. Verificación de equilibrio del elemento

$$\sum F_x = 349,56 - 268,33 - 81,24 \approx 0 \checkmark \tag{86}$$

$$\sum F_y = 61,67 - 134,16 + 72,49 = 0 \checkmark \tag{87}$$

$$\sum M_b = 101,50 - 61,67 \times 6,7082 + 134,16 \times 3,3541 - 137,77 \approx 0 \checkmark \tag{88}$$

9. Convenios de Signos

Desplazamientos nodales: Traslaciones positivas en la dirección positiva de los ejes X e Y; rotaciones positivas en sentido antihorario.

Fuerzas de extremo en coordenadas locales (Q): Fuerzas positivas en la dirección positiva de los ejes locales x e y; momentos positivos en sentido antihorario.

Cargas sobre los elementos: Positivas en la dirección **negativa** del eje y local (para cargas transversales) y en la dirección **negativa** del eje x local (para cargas axiales). Parejas externas positivas en sentido **horario**.